



Começando com o Model Asset Exchange e o Data Asset Exchange

Neste laboratório, você explorará o Model Asset Exchange (MAX) e o Data Asset Exchange (DAX), que são dois recursos de Ciência de Dados de código aberto no IBM Developer.

Objetivo do Exercício 1:

- Encontrar conjuntos de dados abertos no IBM Developer.
- Explorar os conjuntos de dados.

Objetivo do Exercício 2:

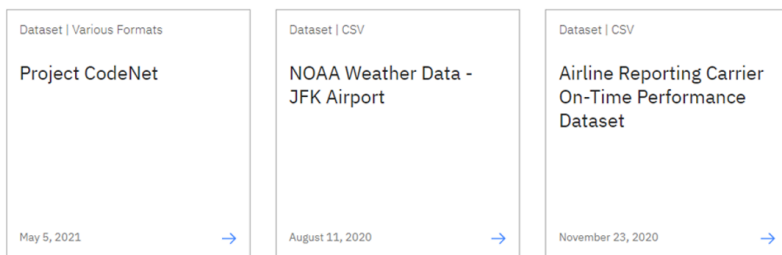
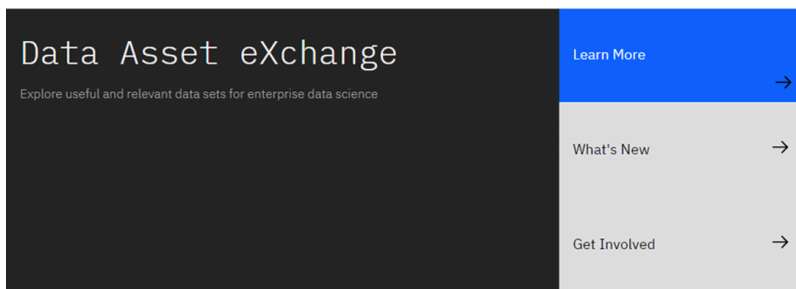
- Encontrar modelos de deep learning prontos para uso no Model Asset Exchange.
- Explorar o modelo de deep learning treinado para detectar objetos em uma imagem.

Levará aproximadamente 15 minutos para completar o laboratório. Apenas um navegador da web é necessário para concluir as tarefas.

Exercício 1: Explore conjuntos de dados de aprendizado profundo

O Data Asset Exchange é uma coleção curada de conjuntos de dados abertos da IBM Research e de terceiros que você pode usar para treinar modelos.

1. Abra <https://developer.ibm.com/exchanges/data/> em seu navegador. A página inicial do IBM Data Asset eXchange (DAX) é exibida. Este é um hub online para desenvolvedores e cientistas de dados encontrarem conjuntos de dados gratuitos e abertos sob licenças de dados abertos. Esses conjuntos de dados podem ser usados para treinar modelos para realizar análise de layout de documentos, processamento de linguagem natural (NLP), análise de séries temporais e mais.



2. Nesta atividade, você irá explorar o **conjunto de dados de clima da NOAA**.
3. Abra o conjunto de dados de clima da NOAA (<https://developer.ibm.com/exchanges/data/all/jfk-weather-data/>), que contém dados de uma estação meteorológica no Aeroporto John F. Kennedy em Nova York, abrangendo oito anos. O conjunto de dados foi publicado sob a licença CDLA-Sharing, amigável para ciência de dados (<https://cdla.io/>). O conjunto de dados contém dados de séries temporais e pode ser usado para prever tendências climáticas. Este conjunto de dados foi utilizado para treinar o modelo de previsão do tempo no MAX (<https://developer.ibm.com/exchanges/models/all/max-weather-forecaster/>).

CDLA-Sharing | CSV

NOAA Weather Data - JFK Airport

Local climatological data originally collected at JFK airport.

Save

Like

Get this dataset

Run dataset notebooks

Preview the data & notebooks

By NOAA

Updated August 10, 2020 | Published July 15, 2019

Facebook

Twitter

LinkedIn

Overview

The NOAA JFK dataset contains 114,546 hourly observations of various local climatological variables (including visibility, temperature, wind speed and direction, humidity, dew point, and pressure). The data was collected by a NOAA weather station located at the John F. Kennedy International Airport in Queens, New York.

4. Inspeccione os metadados do conjunto de dados.
Este conjunto de dados está armazenado como dados tabulares e formatado como um arquivo de valores separados por vírgula (CSV), que é um formato de troca de dados básico muito popular.

Você pode baixar o conjunto de dados usando o link **Obter este conjunto de dados**. Os conjuntos de dados são armazenados como arquivos compactados, que você pode extrair usando qualquer utilitário que suporte o formato targz. Se você não estiver familiarizado com este formato de arquivo, dê uma olhada neste breve tutorial de código aberto <https://opensource.com/article/17/7/how-unzip-targz-file>.
5. A maioria dos conjuntos de dados é complementada por notebooks Python que você pode usar para explorar, pré-processar e analisar os dados. Os notebooks são hospedados no Watson Studio, a plataforma de Ciência de Dados da IBM. Mais adiante neste curso, você aprenderá mais sobre notebooks do Watson Studio, como se inscrever e como executá-los.
6. Por enquanto, você pode visualizar o conjunto de dados e o notebook (ou notebooks) clicando em **Visualizar os dados e notebooks**, conforme mostrado na captura de tela abaixo.

NOAA Weather Data - JFK Airp...

developer.ibm.com/exchanges/data/all/jfk-weather-data/

SKILLUP Paraphrasing Tool ~... ChatGPT JupyterLite (1) Microsoft Teams Busride Edchemy Zoho-Job Details.xlsx All Bookmarks

You have experiences — and we want to hear about them! Be a part of IBM user experience research to help shape exceptional products. Sign up →

IBM | IBM Developer Topics Products & Services Engagement Open source at IBM

Artificial intelligence

APIs

Articles

Blogs

Courses

Data Sets

Learning Paths

Open Projects

CDLA-Sharing | CSV

NOAA Weather Data - JFK Airport

Local climatological data originally collected at JFK airport.

Save

Like

Get this dataset

Run dataset notebooks

Preview the data & notebooks

Site feedback

DAX Dataset Preview

Notebook Preview

Run Notebook in Watson Studio

Dataset Homepage

NOAA Weather Data – JFK Airport

Dataset Metadata

Dataset Preview

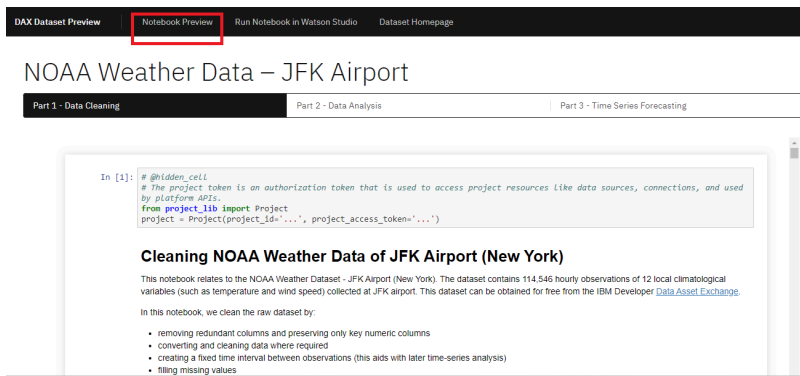
Dataset Glossary

Format	CSV
License	CDLA-Sharing
Domain	Time Series
Number of Records	114,546 hourly observations
Data Split	NA
Size	3.2 MB
Data Origin	National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
Dataset Version	Version 2 – September 12, 2019
Version	Version 1 – July 16, 2019

Agora, aqui, você clica na opção **Visualização do Notebook** na parte superior para ver o notebook hospedado com este conjunto de dados. Explore os passos seguidos neste notebook para limpar os dados antes de realizar a análise de dados neste conjunto de dados.

about:blank

2/5



Isso conclui o Exercício 1 deste laboratório, que apresentou o Data Asset Exchange. Você pode prosseguir para o Exercício 2.

- [Opcional] Se você já se registrou e está confortável trabalhando com notebooks no Watson Studio, pode abrir o link usando a opção Executar Notebook no Watson Studio e importá-lo para um projeto. Se você não estiver familiarizado com o IBM Watson Studio, pode pular esta etapa. Orientações detalhadas sobre como se inscrever e começar a usar o IBM Watson Studio serão fornecidas no Módulo 7 deste curso.

Exercício 2 - Explore modelos de aprendizado profundo

O Model Asset Exchange é um repositório curado de modelos de aprendizado profundo de código aberto para uma variedade de domínios, como processamento de texto, imagem, áudio e vídeo.

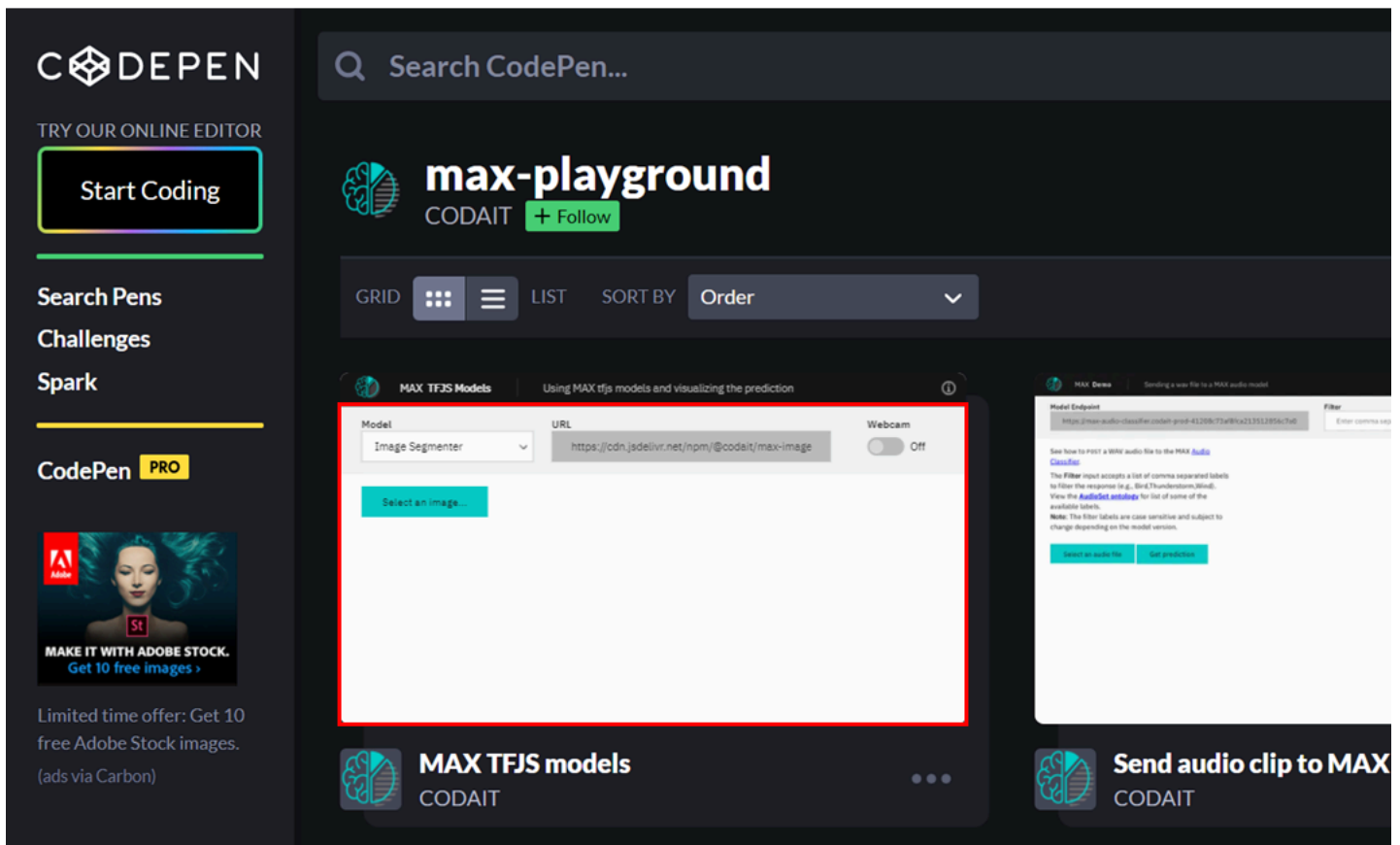
Para mais detalhes, visite a página - <https://github.com/CODAIT/max-central-repo>.

A lista curada inclui modelos implantáveis, que você pode executar como um microserviço localmente ou na nuvem usando Docker ou Kubernetes, e modelos treináveis onde você pode usar seus próprios dados para treinar os modelos. Alguns dos modelos já estão prontos para você testar. Vamos testar um dos modelos.

Neste exercício, explore o modelo **Detector de Objetos** hospedado na plataforma CodePen. Este modelo reconhece os objetos presentes em uma imagem. O modelo consiste em uma base de modelo de rede neural convolucional profunda para extração de características de imagem, juntamente com camadas convolucionais adicionais especializadas para a tarefa de detecção de objetos, treinadas no conjunto de dados COCO. A entrada para o modelo é uma imagem, e a saída são os objetos extraídos da imagem, devidamente rotulados.

CodePen é um ambiente de desenvolvimento social. Em seu núcleo, permite escrever código no navegador e ver os resultados enquanto você constrói. É um editor de código online útil e libertador para desenvolvedores de qualquer nível de habilidade e é particularmente empoderador para pessoas que estão aprendendo a programar.

- Navegue até a página [CodePen](#).
- Selecione **MAX TFJS models** conforme mostrado na captura de tela abaixo. Aqui, o **Segmentador de Imagem** divide uma imagem em regiões ou categorias que correspondem a diferentes objetos ou partes de objetos. Cada pixel em uma imagem é alocado a uma dessas categorias.

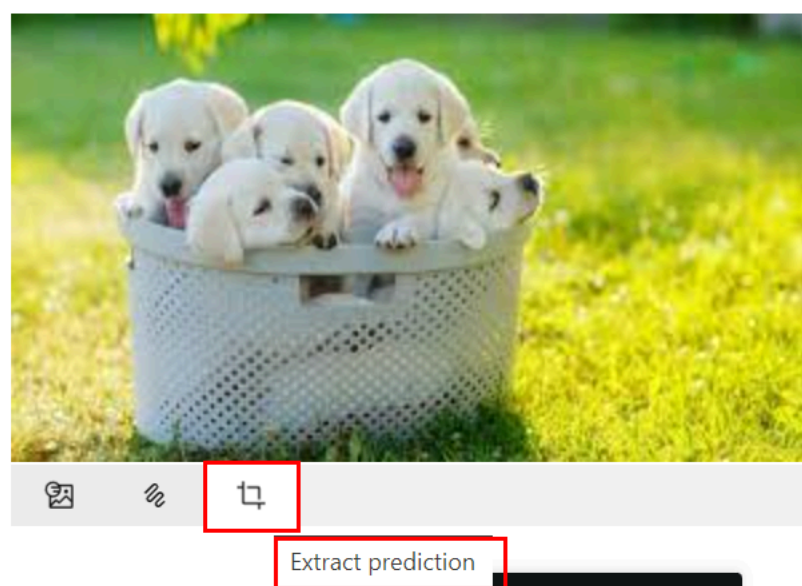


3. Clique em **Selecionar Imagem** e faça o upload de uma imagem. Você pode escolher imagens com uma pessoa, cachorro, gato, caminhão, carro, e assim por diante, que são rótulos nos quais o modelo foi treinado.

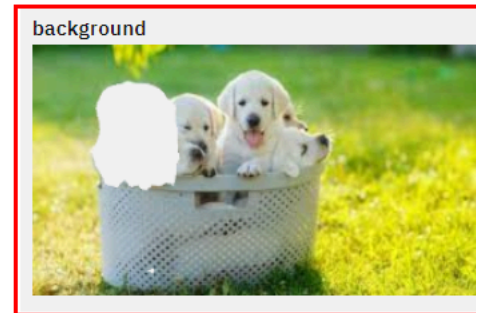
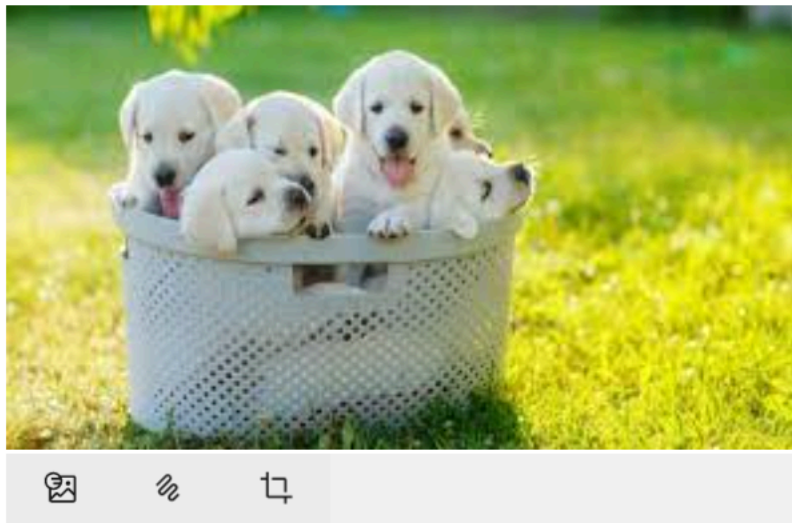
The screenshot shows the MAX TFJS models web application. At the top, there's a header with the MAX TFJS models logo and a 'Follow' button. Below the header, there are three code editors: HTML, CSS, and JS. The HTML editor contains code for a header and a skip link. The CSS editor contains styles for the header and a subheader. The JS editor contains code for initializing the image segmenter and handling a webcam stream. Below the code editors, there's a section titled 'MAX TFJS Models' with a dropdown menu set to 'Image Segmenter' and a URL field containing 'https://cdn.jsdelivr.net/npm/@codait/max-image-segmenter'. A red box highlights a button labeled 'Select an image...'.

- Clique aqui para ver todos os rótulos nos quais o modelo foi treinado

4. Clique no ícone **Extrair previsão** conforme mostrado abaixo:



Você pode ver a saída da previsão com base na imagem carregada.



Aqui, o fundo e a imagem do cachorro estão separados, mostrando duas partes diferentes da imagem.

Você também pode experimentar a opção da webcam, que mostrará a previsão em tempo real ao ativar a opção da webcam.

Isso conclui o Exercício 2 deste laboratório, que apresentou o Model Asset Exchange (MAX).

Você também pode assistir a uma demonstração do modelo detector de objetos [aqui](#).

Autor(es)

Joseph Santarcangelo

Outros Contribuintes

Lavanya



Skills Network